Curso: Inteligência Artificial

PHYSICAL COMPUTING, ROBOTICS & COGNITIVE IOT

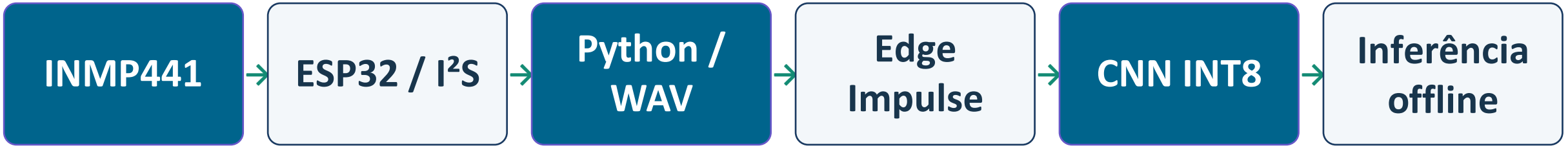
Professor: Ícaro Gonçales

Aulas 19 e 20

Objetivos de aprendizagem

- Capturar e rotular sinais acústicos em WAV (PCM16, 16 kHz).
- Montar o dataset correto desde o início com 4 classes: assobio, batida_mesa, palma e ruido_ambiente.
- Extrair características Mel (MFE) e treinar uma CNN.
- Interpretar matriz de confusão, validação e teste reservado.
- Exportar INT8 e executar inferência offline no ESP32.

O projeto que vamos reproduzir



4 classes: assobio • batida_mesa • palma • ruido_ambiente

Modelo final executado no dispositivo, sem transmitir o áudio para o PC.

Do áudio ao modelo: fluxo técnico



Arquitetura de hardware e áudio

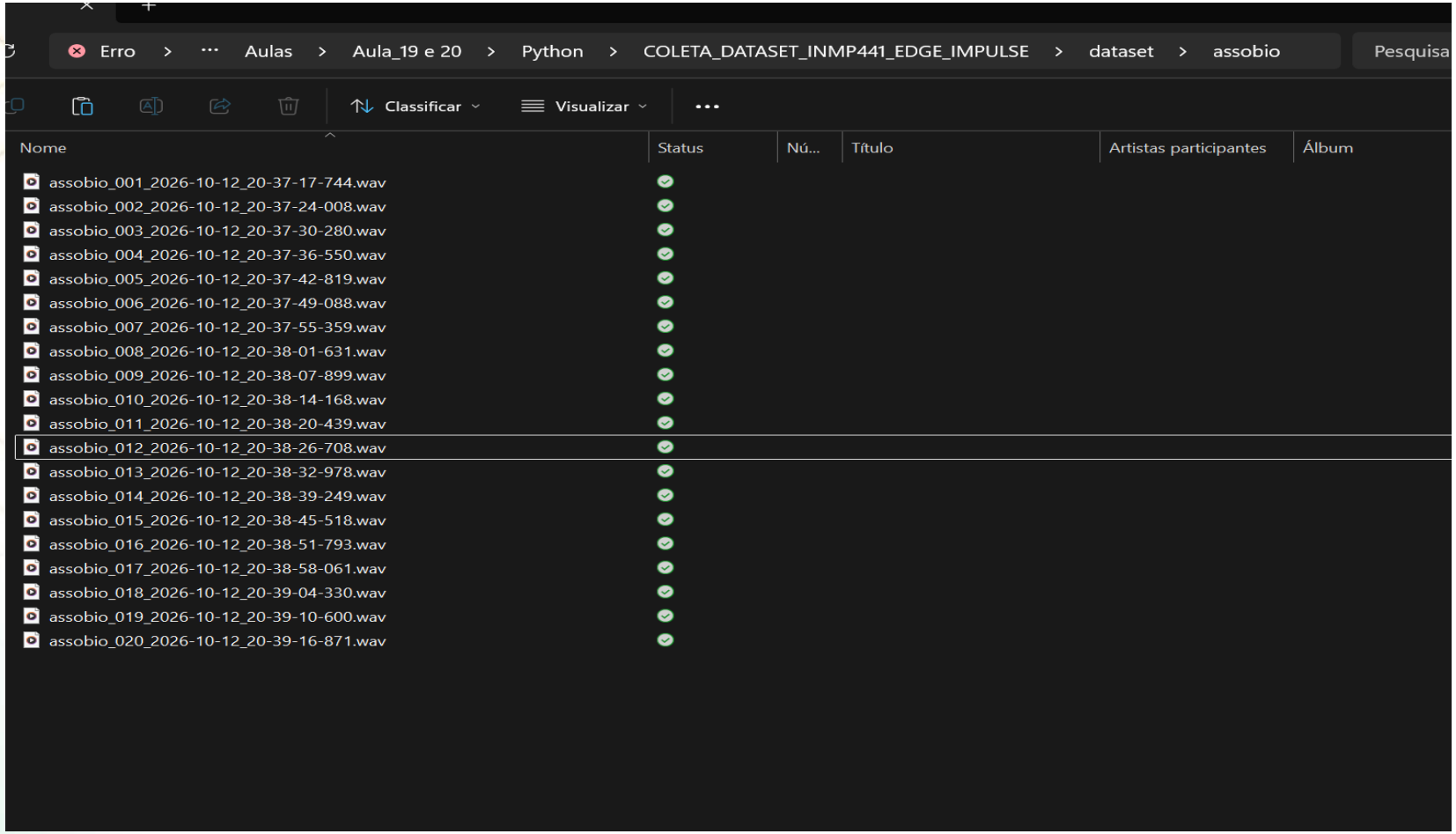
Componente	Configuração	Função
ESP32 DevKitC V4	ESP32 240 MHz	Aquisição e inferência
INMP441	MEMS digital I²S	Captura do som
BCLK / SCK	GPIO17	Clock serial
WS / LRCLK	GPIO16	Seleção do canal
SD / DOUT	GPIO33	Amostras de áudio
Áudio WAV	16 kHz • mono • PCM16	Entrada no modelo

Alimentação do microfone: 3,3 V; conectar GND e definir canal L/R corretamente.

Por que 16 kHz e PCM16?

- 16 kHz = 16.000 amostras por segundo.
- Pelo teorema de Nyquist, frequências abaixo de 8 kHz podem ser representadas.
- PCM16 = amostra com resolução de 16 bits.
- 2 segundos ≈ 32.000 amostras = 64 kB de áudio bruto.
- O mesmo pré-processamento precisa ser usado no treinamento e na inferência.

Dataset no computador — processo correto



O QUE FAZER

01 Criar a pasta dataset.

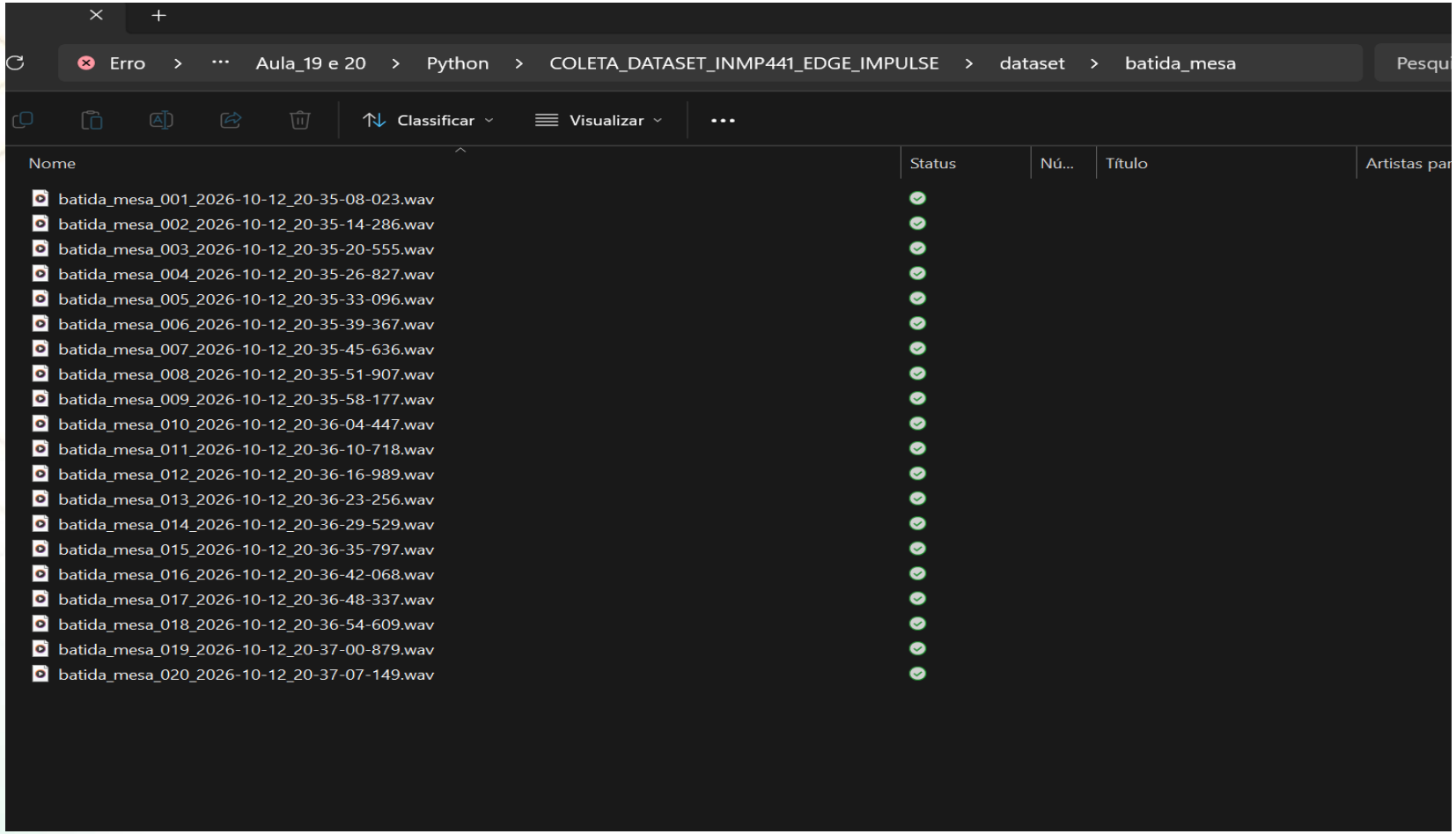
02 Criar 4 pastas: assobio, batida_mesa, palma e ruido_ambiente.

03 Gravar cerca de 20 amostras por classe.

04 Conferir os arquivos WAV.

IMPORTANTE: a classe ruido_ambiente entra desde a primeira organização do dataset.

Quatro pastas desde o início



Estrutura recomendada: 4 classes separadas, com nomes consistentes.

O QUE FAZER

01 Uma pasta para cada classe.

02 Eventos-alvo: assobio, batida_mesa e palma.

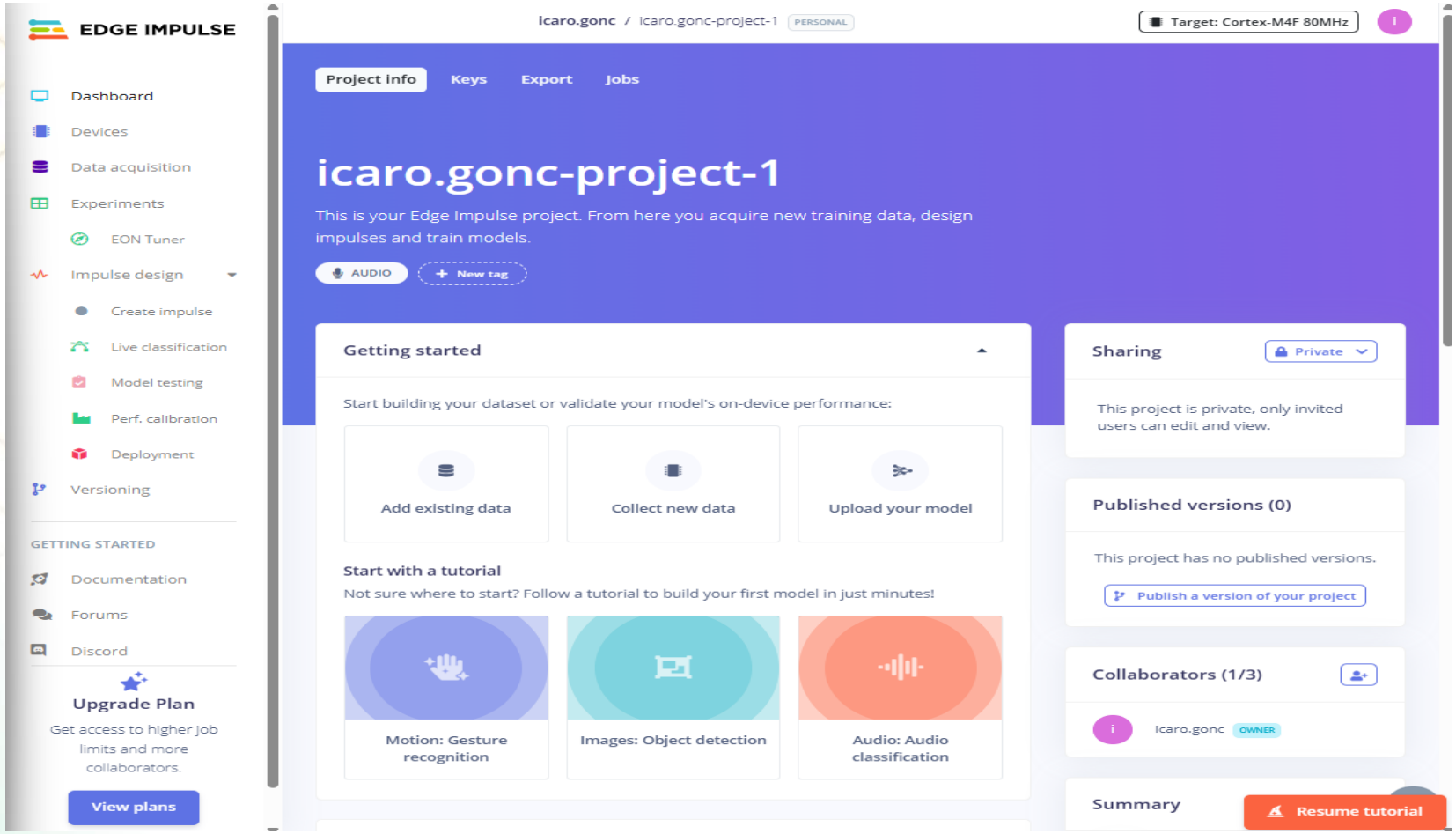
03 Classe negativa: ruido_ambiente.

04 Usar nome padronizado.

Como coletar ruido_ambiente

Tipo de coleta	Exemplos práticos	Cuidado
Silêncio da sala	Ventilação / eletrônica ligada	Captar ruído real
Ruído branco	Alto-falante em volume moderado	Evitar saturação
Fala ambiente	Vídeo / conversa distante	Não incluir evento-alvo
Música e sons urbanos	Trânsito / música ao fundo	Variar fonte / distância
Ruído cotidiano	Teclado / ar-condicionado	Não incluir batida-alvo

Interface do projeto Edge Impulse



O QUE FAZER

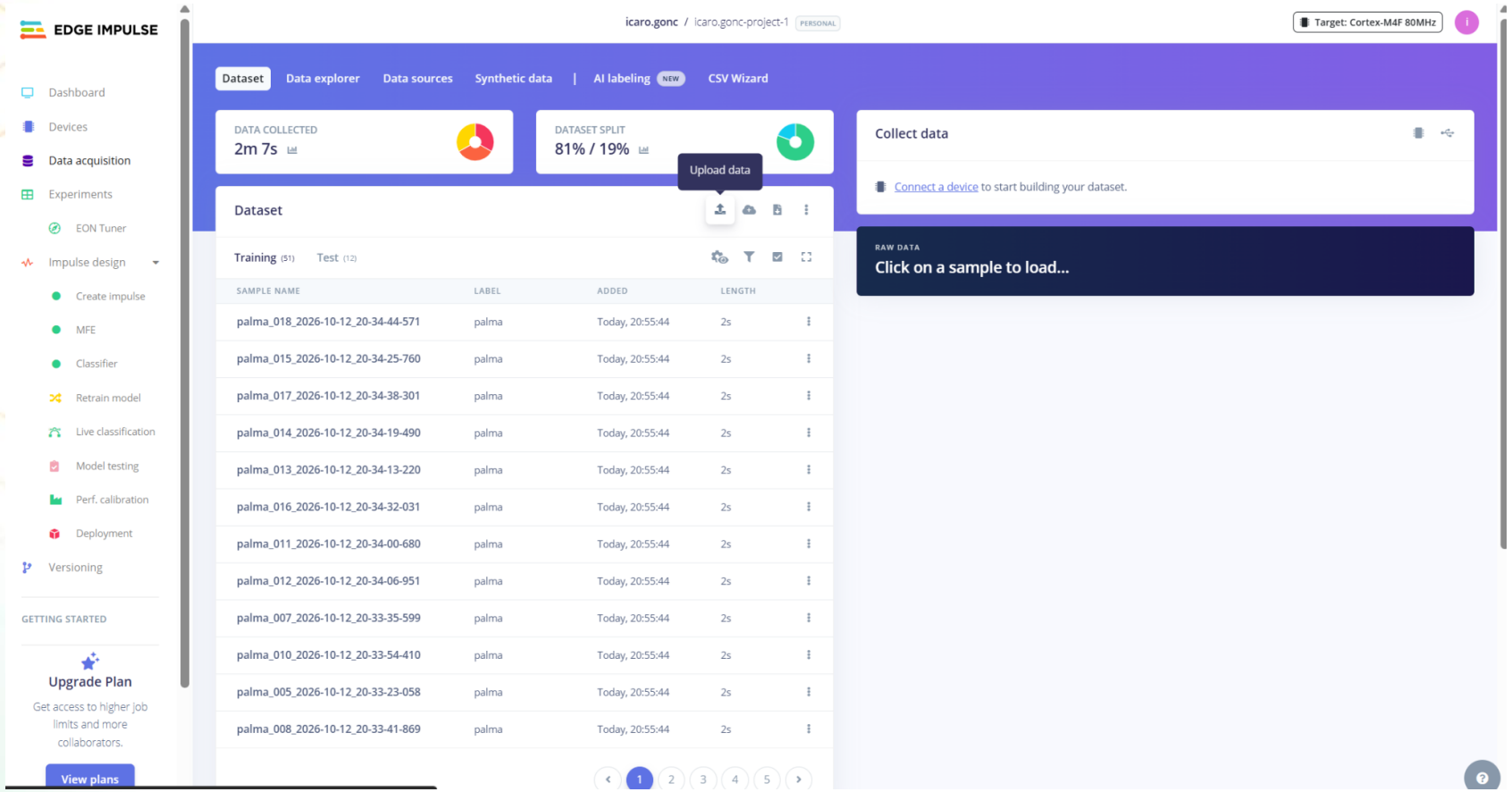
01 Criar projeto Audio.

02 Abrir Data acquisition.

03 Planejar as 4 classes antes do upload.

Use esta tela apenas como caminho; no seu projeto, suba as 4 classes desde o começo.

Aquisição: dataset inicial com 4 classes



O QUE FAZER

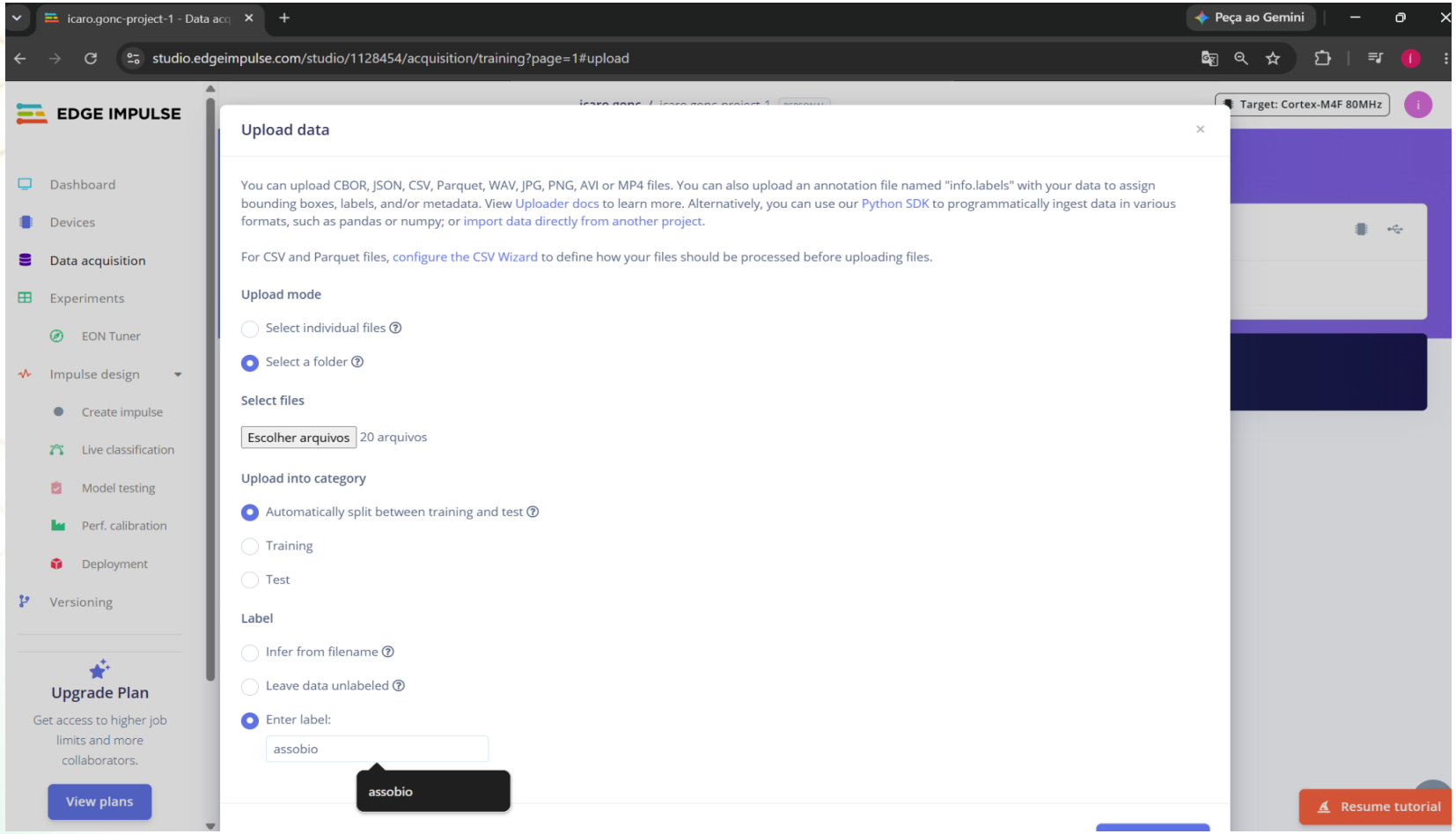
01 Abrir Data acquisition.

02 Importar os WAVs por classe.

03 Conferir Training e Test.

Repita o upload por classe até ver os 4 rótulos no dataset.

Janela de upload de áudio



O QUE FAZER

01 Selecionar uma pasta.

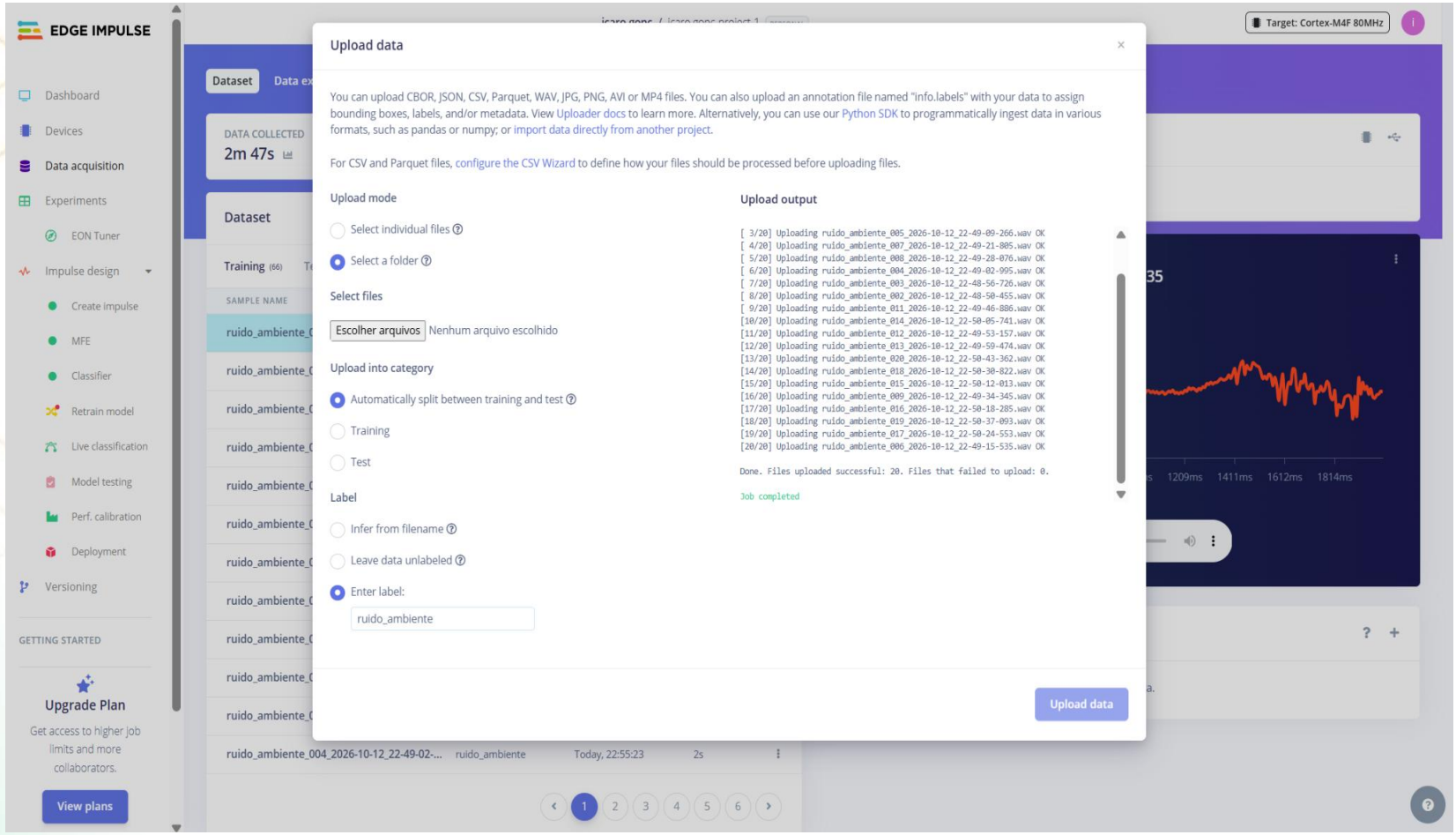
02 Selecionar split automático.

03 Definir Enter label.

04 Repetir para 4 classes.

Faça um upload por classe: assobio, batida_mesa, palma e ruido_ambiente.

Upload concluído



O QUE FAZER

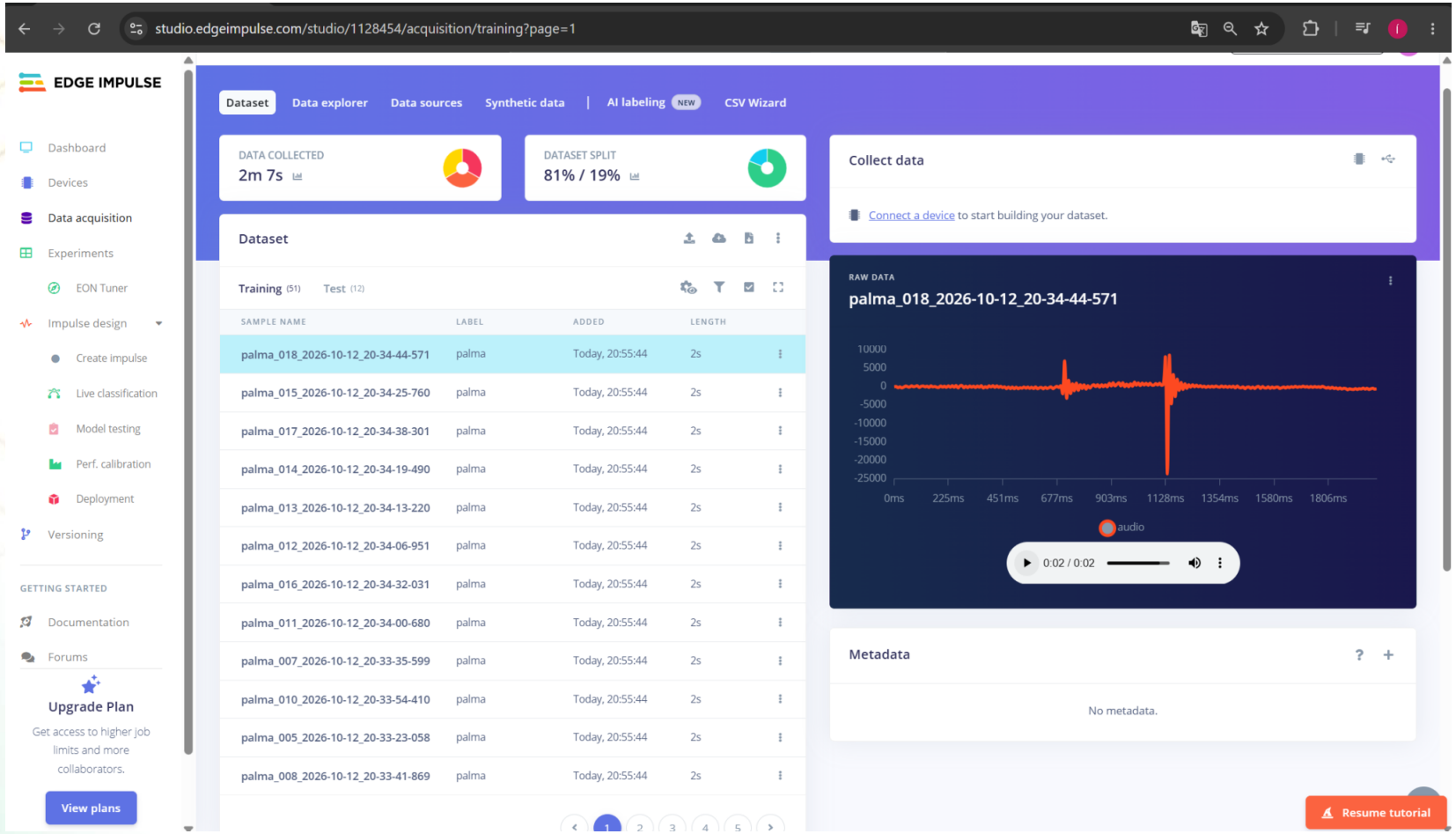
01 Ler o log do upload.

02 Fechar o diálogo.

03 Conferir os rótulos.

Exemplo de importação: 20 arquivos, 0 falhas. Repita nas 4 classes.

Dataset importado



O QUE FAZER

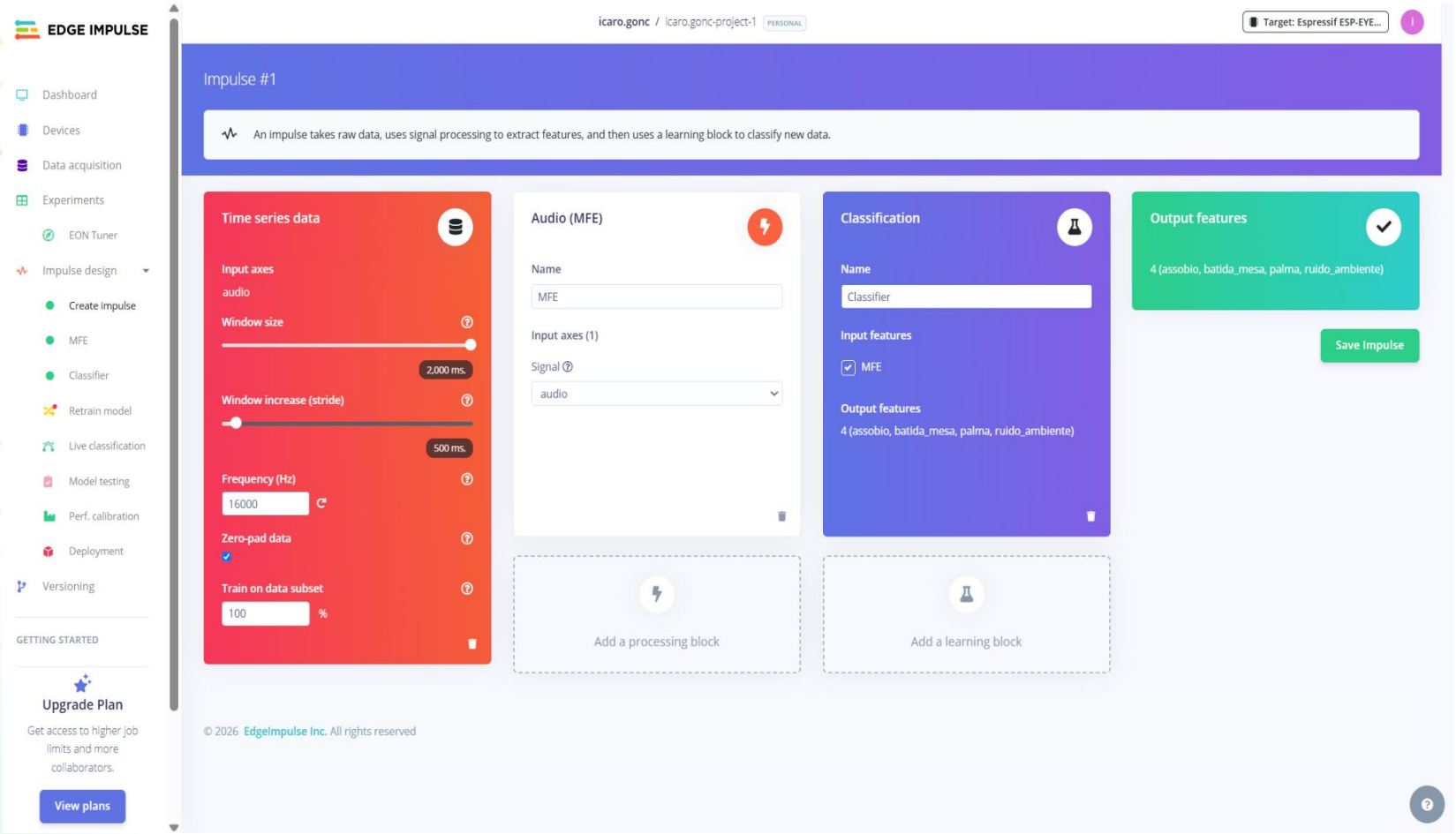
01 Conferir os 4 rótulos.

02 Abrir uma amostra.

03 Visualizar a forma de onda.

Ao final, valide se o projeto ficou com 4 classes e split treino/teste coerente.

Impulse final com 4 classes



O QUE FAZER

01 Window size: 2000 ms.

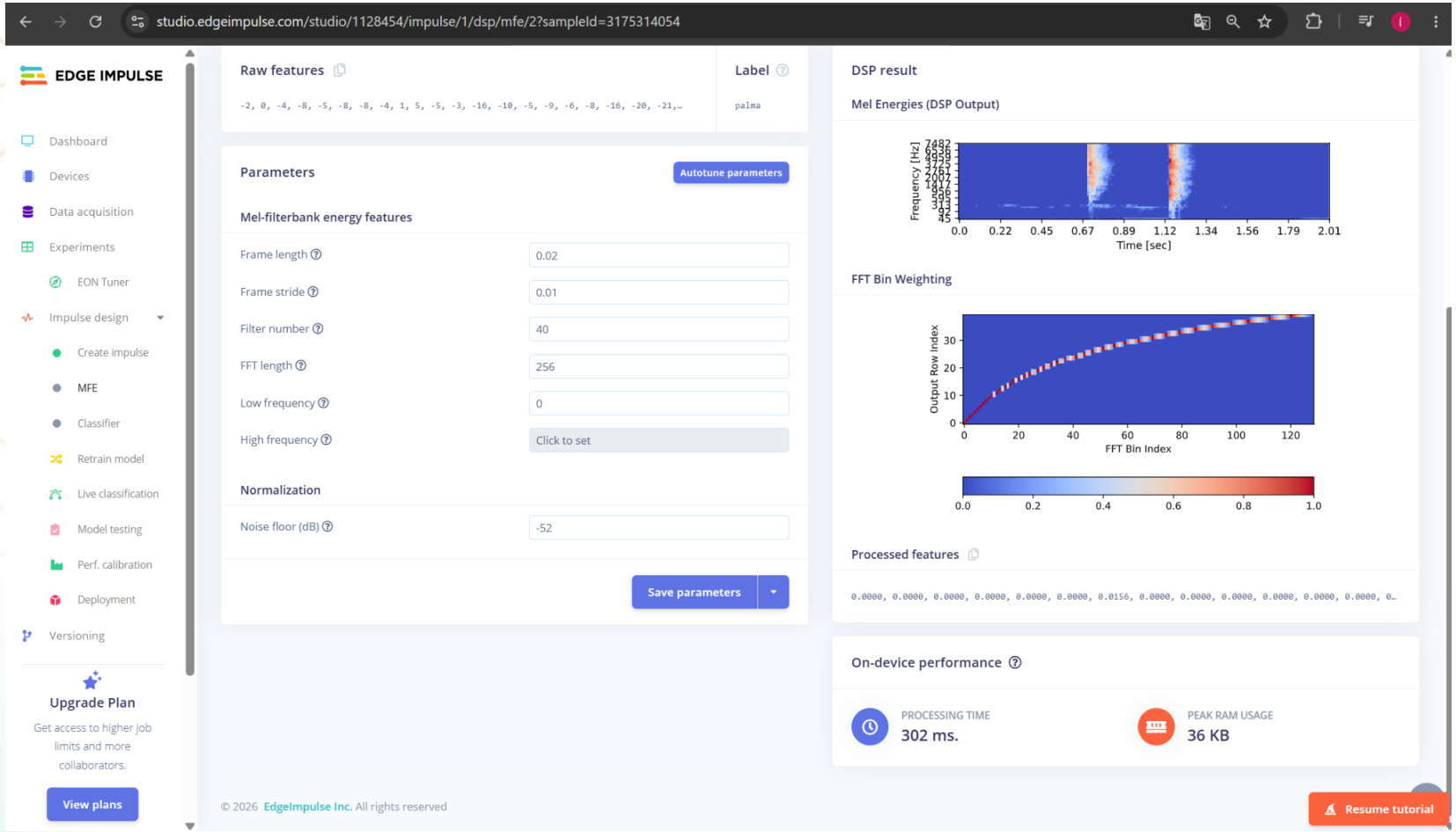
02 16 kHz, MFE e Classifier.

03 Output: 4 classes.

04 Clicar Save Impulse.

Output features contém quatro classes, mantendo janela e MFE.

MFE: parâmetros do processamento



O QUE FAZER

01 Frame length: 0,02 s.

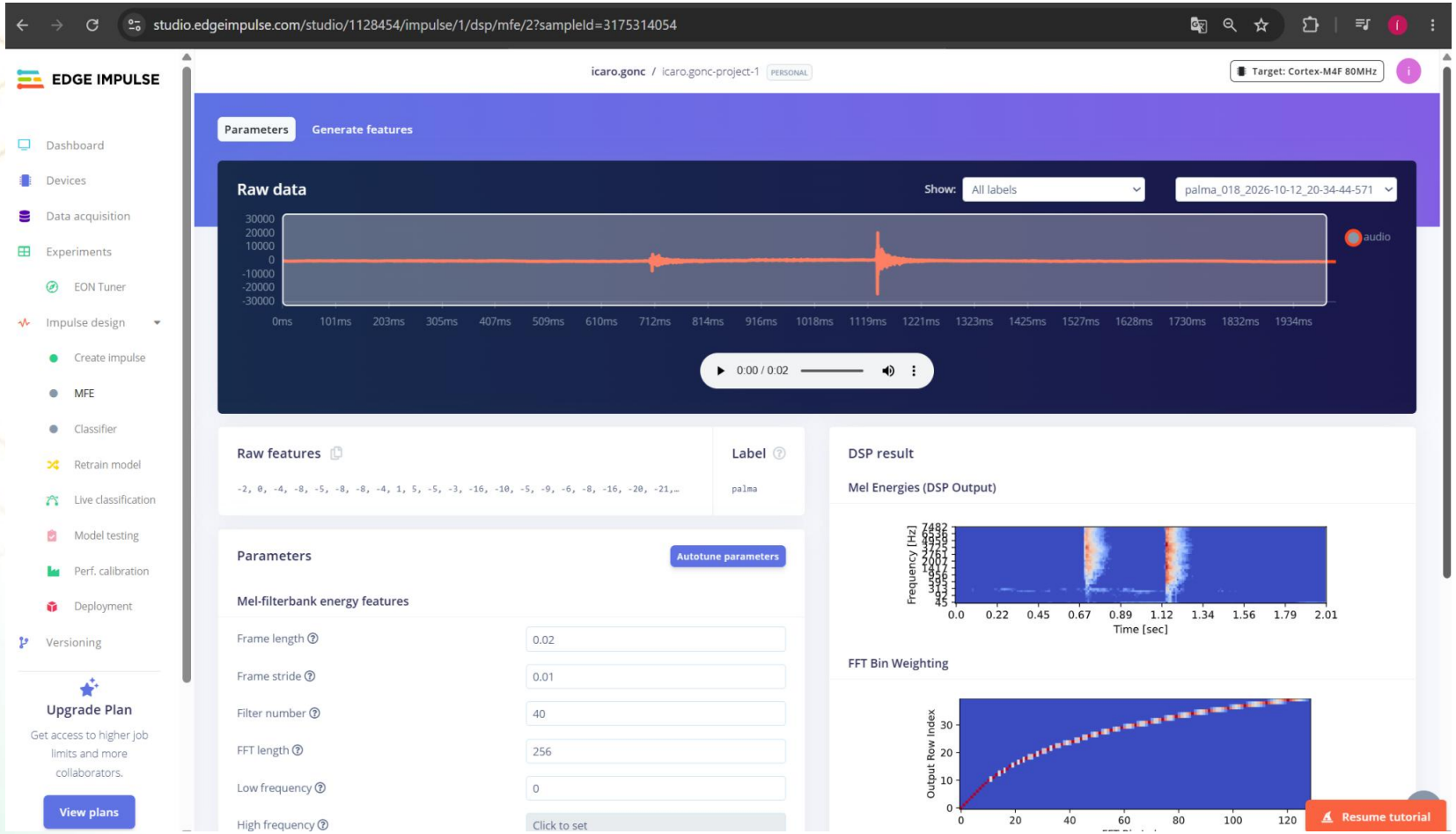
02 Frame stride: 0,01 s.

03 40 filtros Mel; FFT 256.

04 Noise floor: −52 dB.

Parâmetros adotados para transformar o áudio em energias Mel.

MFE: energia no tempo e frequência



O QUE FAZER

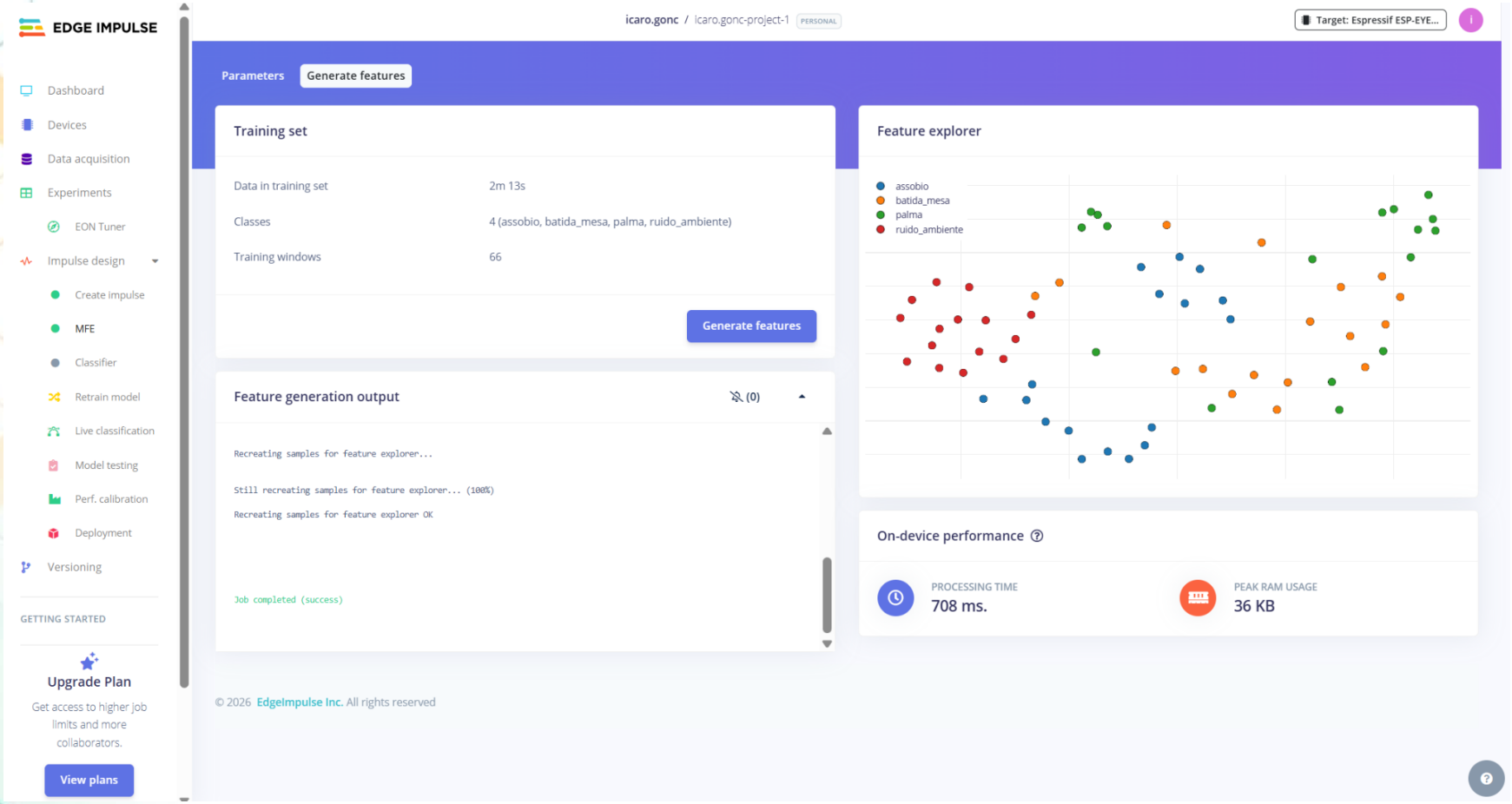
01 Localizar os eventos.

02 Comparar as 4 classes.

03 Entender espectrograma.

Compare também o ruído ambiente para entender por que ele merece uma classe própria.

Gerar características



O QUE FAZER

01 Salvar parâmetros.

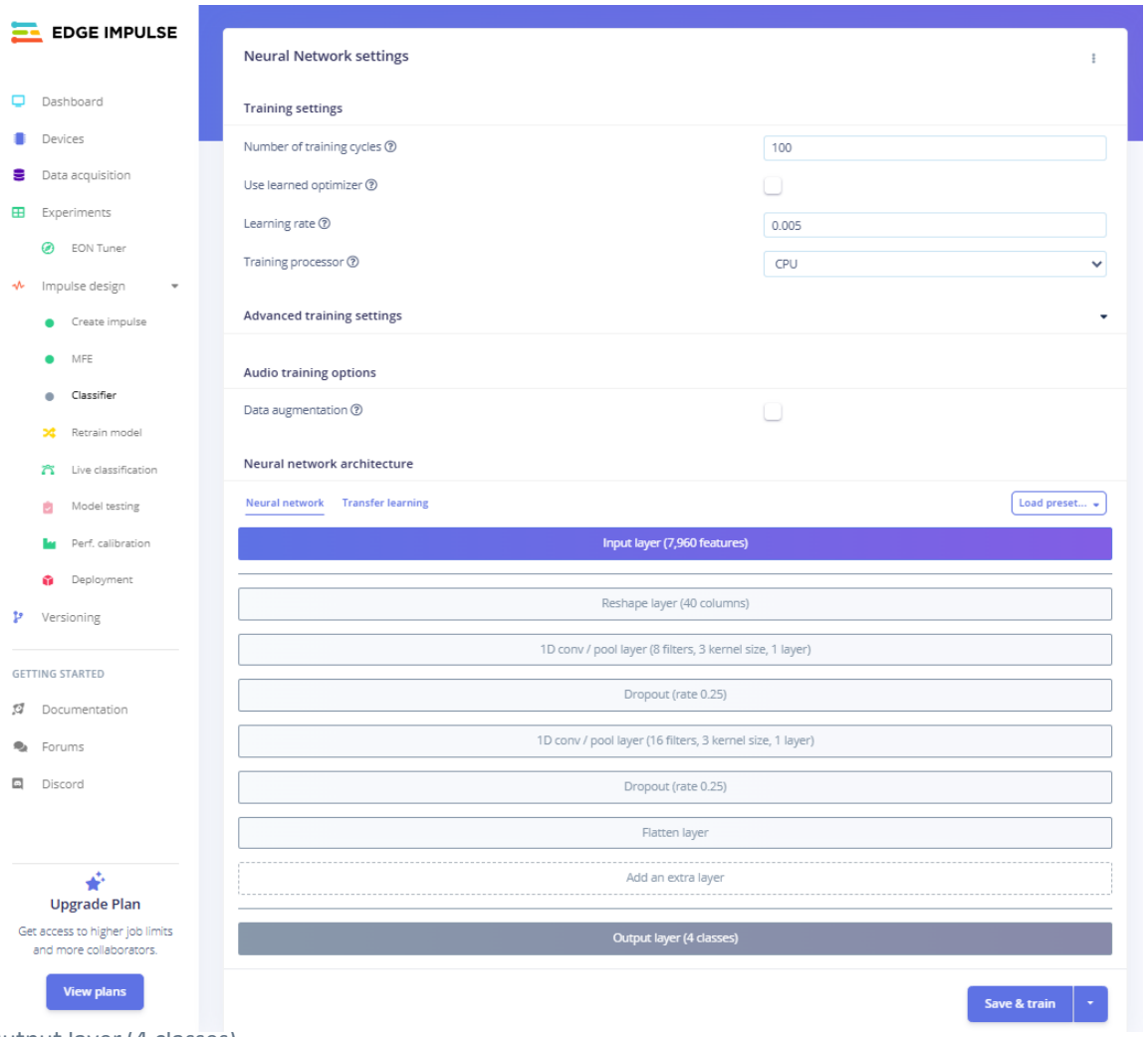
02 Abrir Generate features.

03 Clicar Generate features.

04 Aguardar Job completed.

Confira Classes = 4 antes de prosseguir. Aguarde Job completed (success).

Rede neural convolucional



ANTES de treinar: confira Output layer (4 classes).

O QUE FAZER

01 100 training cycles.

02 Learning rate 0,005.

03 CPU, arquitetura padrão.

04 Iniciar treinamento.

Validação final do modelo



O QUE FAZER

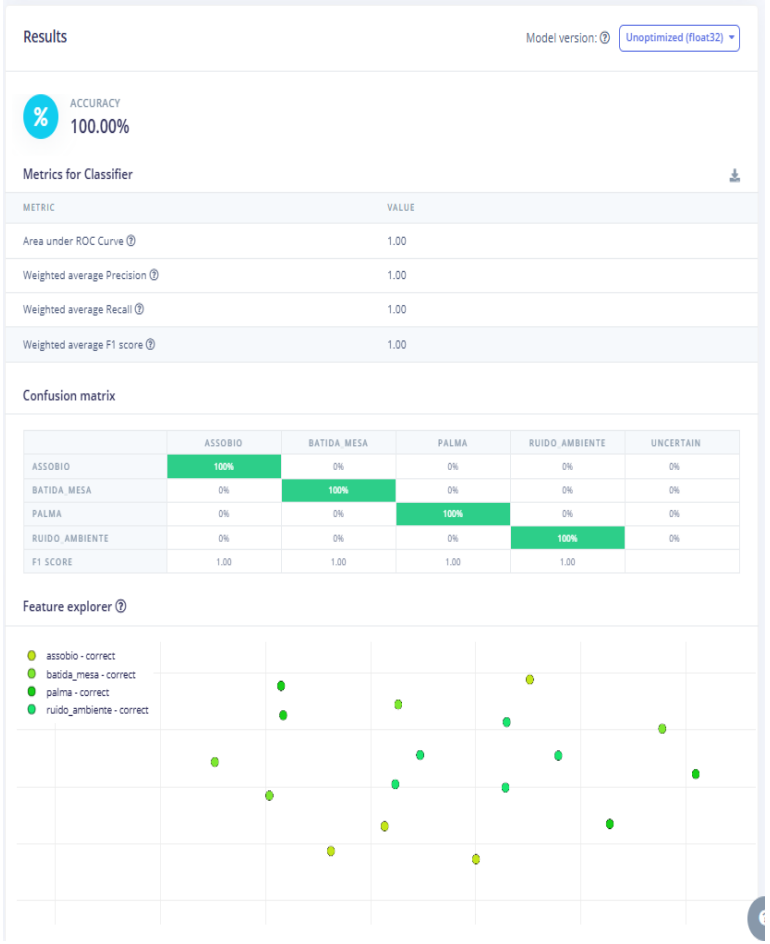
01 Ler a matriz de confusão.

02 Observar loss 2,56.

03 Distinguir validação de teste.

Resultado de validação: ruído ambiente 100%; revisar principalmente as confusões da palma.

Teste de quatro classes



O QUE FAZER

01 Abrir Model testing.

02 Clicar Classify all.

03 Ver matriz de confusão.

04 Registrar versão Float32.

Conjunto de teste pequeno: 100% aqui não garante generalização em campo.

Erro comum: esquecer o ruído ambiente

- Se o modelo conhece só eventos-alvo, o maior score será de um deles.
- Mas o microfone também capta fundo, silêncio, ventilação e sons externos.
- Sem a 4ª classe, surgem falsos positivos mesmo em repouso.
- Processo correto: começar desde o início com assobio, batida_mesa, palma e ruido_ambiente.

ERRO COMUM

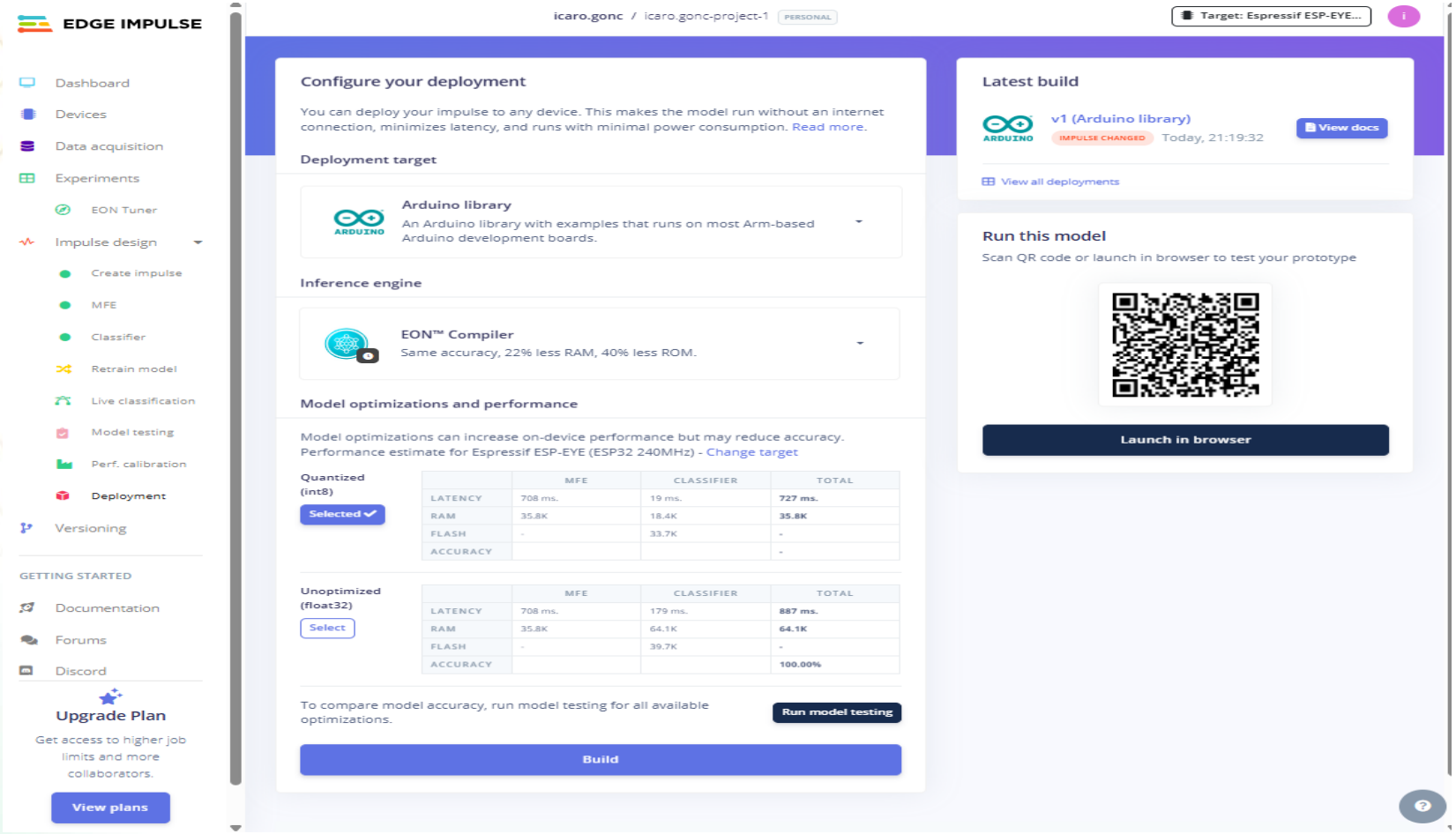
Treinar só 3 classes e corrigir depois. Melhor evitar isso já na coleta inicial.

Como interpretar as métricas

Métrica	Resultado observado	Interpretação
Validação INT8	85,7%	Amostras da validação
Teste Float32	100% (17/17)	Teste reservado, pequeno
Palma na validação	50%	Classe ainda confunde
Ruído na validação	100%	Bom no conjunto avaliado
Alcance do resultado	Não garantido	Testar novos ambientes

A versão quantizada INT8 exportada não teve a mesma verificação de acurácia em Model testing.

Deployment para ESP32



O QUE FAZER

01 Deployment target: Arduino.

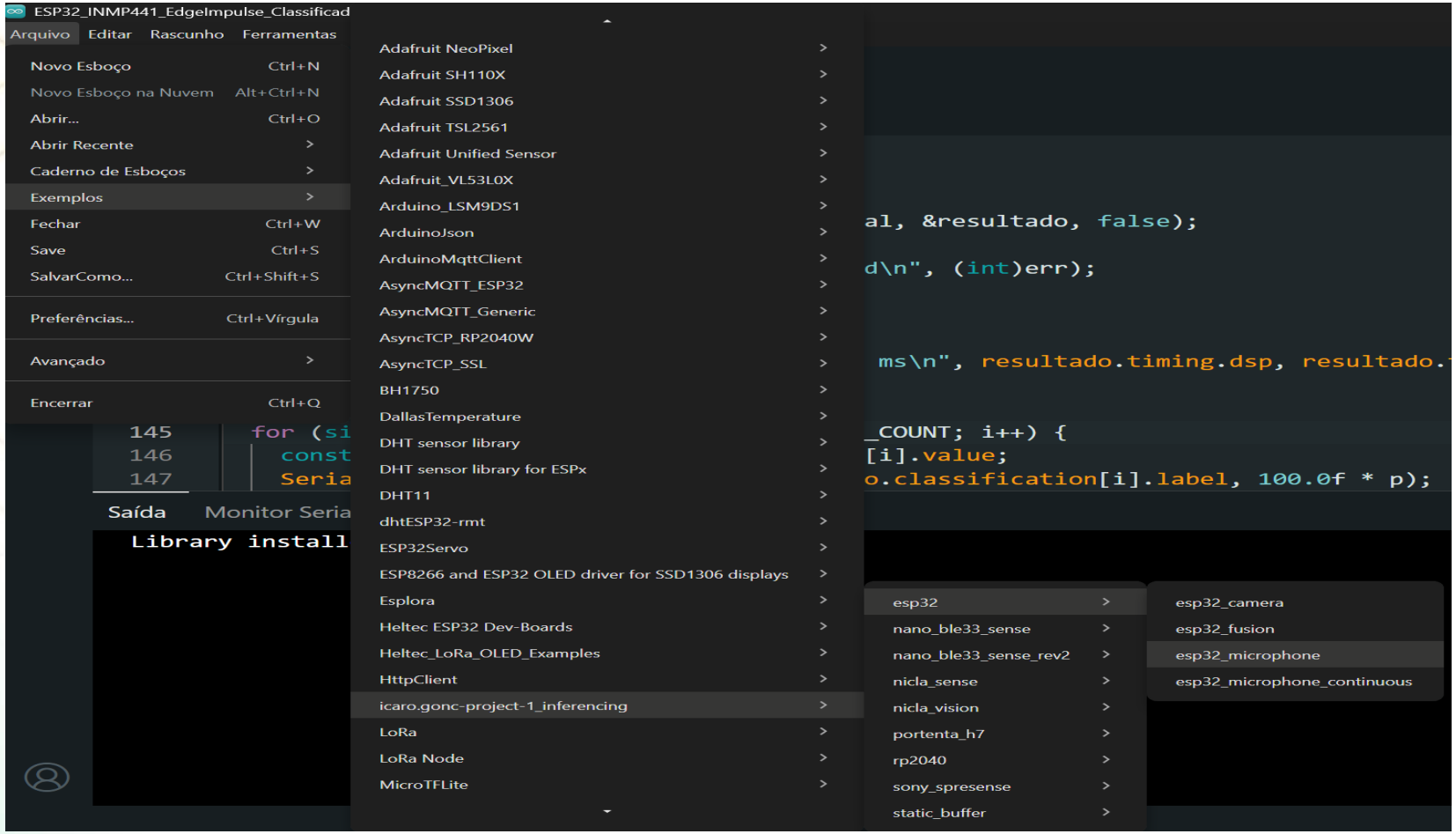
02 Engine: EON Compiler.

03 Optimization: INT8.

04 Clicar Build.

Selecionar Arduino library + EON Compiler + Quantized (int8).

Instalar a biblioteca no Arduino IDE



Arduino IDE → Rascunho → Incluir biblioteca → Adicionar biblioteca .ZIP.

O QUE FAZER

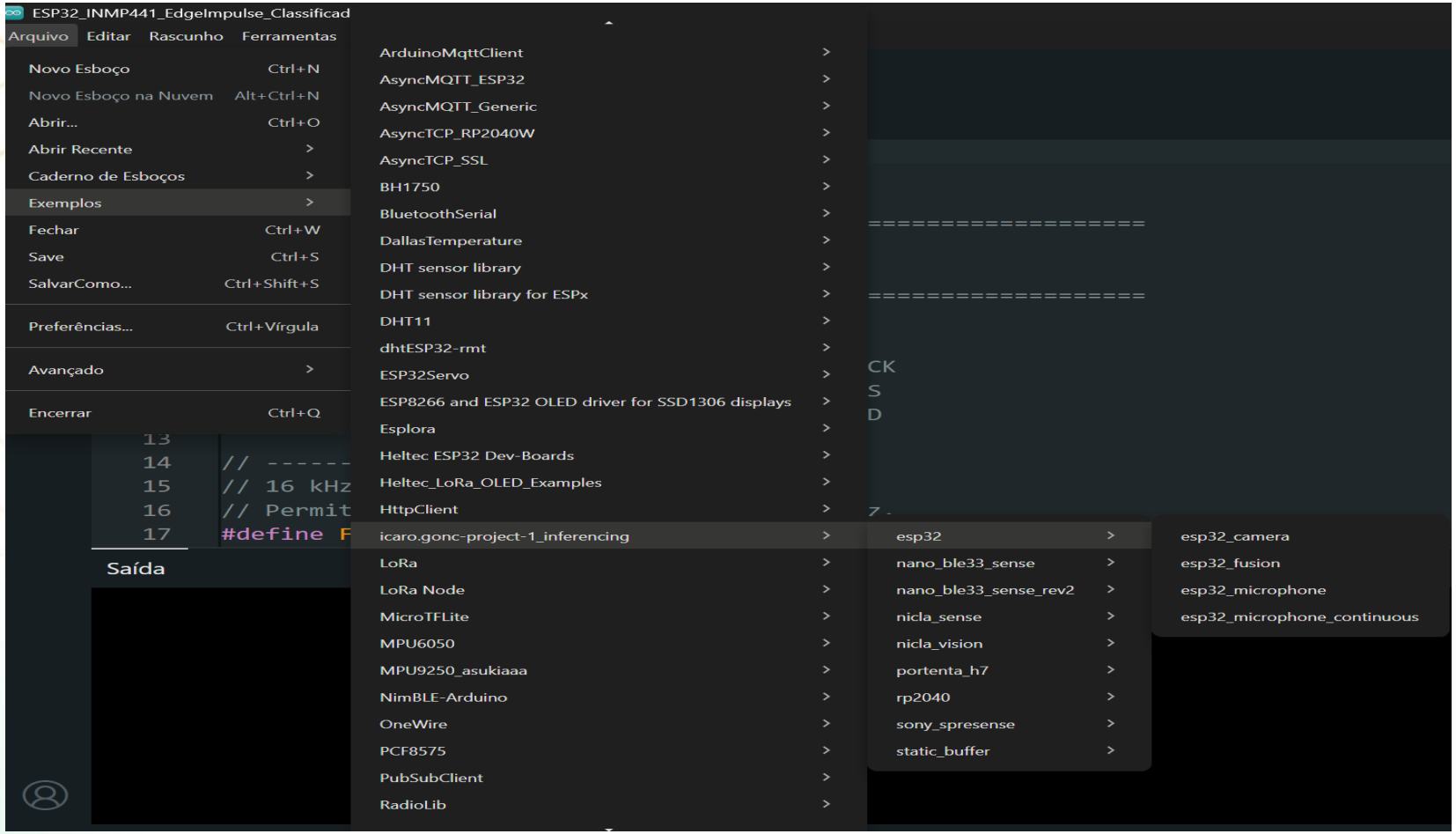
01 Se houver versão antiga, removê-la.

02 Adicionar ZIP atualizado.

03 Confirmar Library installed.

04 Selecionar placa ESP32.

Exemplos instalados



O QUE FAZER

01 Arquivo → Exemplos.

02 Biblioteca *_inferencing.

03 esp32 → esp32_microphone.

04 Adaptar pinagem I²S.

Exemplos de microfone são a referência para integração da inferência.

Estrutura do firmware embarcado

1. Inicializar Serial e I²S (GPIO17/16/33)
2. Capturar 32.000 amostras a 16 kHz
3. Converter sinal do microfone para PCM16
4. Criar signal_t para a biblioteca do Edge Impulse
5. **Executar run_classifier()**
6. Imprimir probabilidades e identificar a classe

Trecho central da inferência

```
ei_impulse_result_t resultado = { 0 };
EI_IMPULSE_ERROR err = run_classifier(&signal, &resultado, false);
if (err == EI_IMPULSE_OK) {
  for (size_t i = 0; i < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; i++) {
    Serial.printf("%s: %.1f%%\n",
      resultado.classification[i].label,
      100.0f * resultado.classification[i].value);
  }
}
```

A classificação não depende da nuvem: o modelo e o MFE estão embarcados.

Resultados reais — repouso e palma

```
Gravando janela de audio...
DSP: 117 ms | Inferencia: 26 ms
   assobio: 0.0%
   batida_mesa: 2.7%
   palma: 0.0%
   ruido_ambiente: 97.3%
Ambiente / sem evento-alvo (97.3%)

Gravando janela de audio...
DSP: 117 ms | Inferencia: 26 ms
   assobio: 2.0%
   batida_mesa: 14.5%
   palma: 82.8%
   ruido_ambiente: 0.8%
Maior pontuacao: palma (82.8%)
```

O QUE FAZER

01 Janela de 2 segundos.

02 DSP ~117 ms.

03 Inferência ~26 ms.

04 Classificador agora distingue fundo.

Exemplo real: ruído_ambiente 97,3%; palma 82,8% em outra janela.

Resultado real — palma menos intensa

```
Gravando janela de audio...
DSP: 117 ms | Inferencia: 26 ms
  assobio: 0.0%
  batida_mesa: 36.3%
  palma: 61.7%
  ruido_ambiente: 2.0%
Maior pontuacao: palma (61.7%)
```

A mesma classe pode receber escores distintos: palma 61,7%.

O QUE FAZER

01 Repetir eventos.

02 Variar intensidade.

03 Comparar distribuições.

04 Não tomar score como certeza.

Atividade prática dos alunos

- Coletar ao menos 20 WAVs por classe, utilizando 4 classes.
- Subir os arquivos rotulados e reservar um conjunto de teste.
- Montar Audio → MFE → CNN, treinar e avaliar a matriz de confusão.
- Validar se ruido_ambiente foi incluído desde a primeira versão do dataset.
- Exportar Arduino INT8, compilar e executar no ESP32.
- Registrar exemplos corretos e possíveis falsos positivos para discussão.